



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122078216 A

(43) 申请公布日 2026. 05. 26

(21) 申请号 202511927285.8

(22) 申请日 2025.12.19

(71) 申请人 国网湖北省电力有限公司经济技术
研究院地址 430077 湖北省武汉市洪山区梨园街
道徐东大街93号(72) 发明人 彭文彦 夏方舟 侯婷婷 杨洁
叶高翔 郑子健 杨子立 徐敬友
余轶 张浩钦 张震 杨振宇(74) 专利代理机构 武汉市首臻知识产权代理有
限公司 42229

专利代理师 高琴

(51) Int.Cl.

B60L 53/12 (2019.01)

G06Q 10/04 (2023.01)

G06Q 10/0631 (2023.01)

G06Q 50/06 (2024.01)

G06Q 50/40 (2024.01)

H02S 20/21 (2014.01)

B60L 53/51 (2019.01)

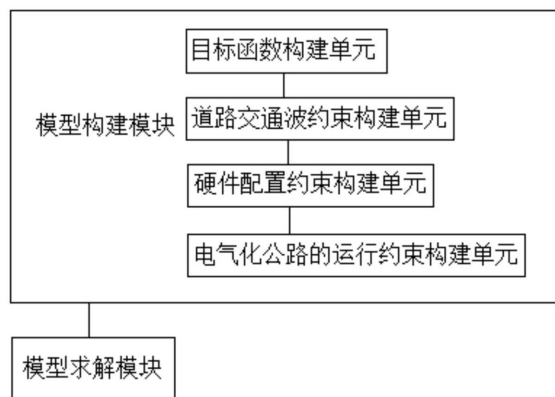
权利要求书8页 说明书18页 附图3页

(54) 发明名称

计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置
方法及系统

(57) 摘要

本发明提出计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置方法及系统,该方法首先构建配电-交通网耦合节点优化配置模型,该模型考虑交通网络中的多元混合交通流,路口交通灯导致的交通波对于道路交通密度分布的影响,以及不同类型极端天气对于电气化公路的影响;然后通过求解配电-交通网耦合节点优化配置模型,得到配电-交通网耦合节点的电气化公路、储能、专用变压器的优化配置方案。本发明采用电动汽车动态无线充电系统以及路面铺装光伏系统相结合的方式,选取整体交通流较大的道路作为候选耦合节点配置电气化公路,大幅降低了独立充电站的土地占用和电网依赖,在保证充电需求得到满足的前提下,最大化系统的动态无线充电服务利润。



1. 计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置方法,其特征在于,
所述方法包括:

S1、采用电动汽车动态无线充电系统与路面铺装光伏系统相结合的方式配置电气化公路,以最大化动态无线充电服务利润为目标,构建配电-交通网耦合节点优化配置模型,该模型考虑交通网络中的多元混合交通流,路口交通灯导致的交通波对于道路交通密度分布的影响,以及不同类型极端天气对于电气化公路的影响;

S2、求解配电-交通网耦合节点优化配置模型,得到配电-交通网耦合节点的电气化公路、储能、专用变压器的优化配置方案。

2. 根据权利要求1所述的计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置方法,其特征在于,

所述S1中,配电-交通网耦合节点优化配置模型的目标函数包括:

$$\max I_D - (C_R + C_E + C_T) - C_P;$$

$$I_D = \sum_m \sum_t \sum_l P_{DW}^{m,t,l} d_m T_U PR_D, \forall m, t, l;$$

$$C_R = \sum_l (R_{HX}^l PR_{DW} + R_{LX}^l PR_{RV}) W_R^l, \forall l;$$

$$C_E = \sum_l M_{ES}^l PR_{ES}, \forall l;$$

$$C_T = \sum_l (J_{TA}^l PR_{TA} + J_{TB}^l PR_{TB}), \forall l;$$

$$C_P = \sum_m \sum_t \sum_l P_U^{m,t,l} d_m T_U PR_P^t, \forall m, t, l;$$

上式中, I_D 为动态无线充电的服务收益, C_R 为电动汽车动态无线充电系统和路面铺装光伏系统的配置成本, C_E 为配套储能系统的配置成本, C_T 为专用变压器配置成本, C_P 为向上级电网购电的成本, $P_{DW}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的动态无线充电系统的功率, d_m 为一年内天气场景 m 持续的天数, 所述天气场景包括常规天气、高日照天气、低能见度天气, T_U 为单位时间, PR_D 为动态无线充电服务的单价, R_{HX}^l 为道路 l 处铺设的动态无线充电系统的长度, PR_{DW} 为单位面积的电动汽车动态无线充电系统的配置成本, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, PR_{RV} 为单位面积的路面铺装光伏系统的配置成本, W_R^l 为道路 l 的宽度, M_{ES}^l 为道路 l 处节点配置的储能系统套数, PR_{ES} 为单套储能系统的配置成本, J_{TA}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的大容量专用变压器数量, PR_{TA} 为单套大容量专用变压器的配置成本, J_{TB}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的小容量专用变压器数

量, PR_{TB} 为单套小容量专用变压器的配置成本, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对应的电网节点输送的功率, PR_P^t 为时段 t 的购电价格。

3. 根据权利要求1所述的计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置方法, 其特征在于,

所述S1中, 配电-交通网耦合节点优化配置模型的约束条件包括道路交通波约束;
所述道路交通波约束包括:

$$D_F^{m,t,l} (V_W^{m,t,l} + V_F^{m,t,l}) T_U = D_B^{m,t,l} (V_W^{m,t,l} + V_B^{m,t,l}) T_U, \forall m, t, l;$$

$$0 \leq V_B^{m,t,l} \leq V_N^l - \beta_V^{m,t} \Delta V, \forall m, t, l;$$

$$0 \leq V_F^{m,t,l} \leq V_B^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$0 \leq D_B^{m,t,l} \leq D_F^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$D_H^{m,t,l} = (D_B^{m,t,l} + D_F^{m,t,l}) / 2, \forall m, t, l;$$

$$D_L^{m,t,l} = D_B^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$R_H^{m,t,l} = V_W^{m,t,l} T_L^{m,t,l} / 2, \forall m, t, l;$$

$$R_A^l = R_H^{m,t,l} + R_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$T_{LMI} \leq T_L^{m,t,l} \leq T_{LMA}, \forall m, t, l;$$

上式中, $D_F^{m,t,l}$ 、 $D_B^{m,t,l}$ 分别为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波波面前部、后部的交通流密度, $V_W^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波的波速, $V_F^{m,t,l}$ 、 $V_B^{m,t,l}$ 分别为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波波面前部、后部的交通流速度, T_U 为单位时间, V_N^l 为道路 l 的标准交通流速, $\beta_V^{m,t}$ 为天气场景 m 下时段 t 时极端天气对交通速度的影响系数, ΔV 为单位速度影响量, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, $R_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的长度, $T_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上路口的交通灯周期, R_A^l 为道路 l 的总长度, $R_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的长度, T_{LMI} 、 T_{LMA} 分别为交通灯周期的下限时长、上限时长。

4. 根据权利要求1所述的计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置方法, 其特征在于,

所述S1中, 配电-交通网耦合节点优化配置模型的约束条件包括电气化公路的硬件配置约束;

所述电气化公路的硬件配置约束包括:

$$N_{HX}^{m,t,l} = R_{HX}^l D_H^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$N_{LX}^{m,t,l} = R_{LX}^l D_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$0 \leq R_{HX}^l \leq R_H^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$0 \leq R_{LX}^l \leq R_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$0 \leq M_{ES}^l \leq M_{EM}^l, \forall l;$$

$$0 \leq P_U^{m,t,l} \leq (J_{TA}^l IC_{TA} + J_{TB}^l IC_{TB}) \gamma_{LR}, \forall m, t, l;$$

$$0 \leq J_{TA}^l + J_{TB}^l \leq J_M^l, \forall m, t, l;$$

上式中, $N_{HX}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的车辆数, R_{HX}^l 为道路 l 处铺设的动态无线充电系统的长度, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, $N_{LX}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的车辆数, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, $R_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的长度, $R_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的长度, M_{ES}^l 为道路 l 处配置的储能系统套数, M_{EM}^l 为道路 l 处最多配置的储能系统套数, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对应的电网节点输送的功率, J_{TA}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的大容量专用变压器数量, IC_{TA} 、 IC_{TB} 分别为大容量专用变压器、小容量专用变压器的容量, J_{TB}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的小容量专用变压器数量, γ_{LR} 为变压器的最大负载率, J_M^l 为道路 l 对应的电网节点最多配置的专用变压器数量。

5. 根据权利要求1所述的计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置方法, 其特征在于,

所述S1中, 配电-交通网耦合节点优化配置模型的约束条件包括电气化公路的运行约束;

所述电气化公路的运行约束包括:

$$P_U^{m,t,l} + P_{ES}^{m,t,l} + P_{RV}^{m,t,l} = P_{DW}^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$P_{DW}^{m,t,l} = \sum_x R_{HX}^l D_H^{m,t,l} \varepsilon_N^x P_{UN}^x, \forall m, t, l, x;$$

$$P_{IV}^l = (R_{LX}^l W_R^l - \sum_x R_{LX}^l D_L^{m,t,l} A_N^x) IC_{UV} / T_U, \forall m, t, l, x;$$

$$\begin{aligned}
0 &\leq P_{RV}^{m,t,l} \leq P_{IV}^l \phi_{RV}^t \eta_{RV}^m, \forall m, t, l; \\
-IC_{ES} M_{ES}^l \phi_{ES} &\leq P_{ES}^{m,t,l} \leq IC_{ES} M_{ES}^l \phi_{ES}, \forall m, t, l; \\
\eta_{EL} IC_{ES} M_{ES}^l &\leq M_{ES}^l IC_O - \sum_{\alpha=1}^t P_{ES}^{m,\alpha,l} T_U \leq \eta_{EH} IC_{ES} M_{ES}^l, \forall m, l, t \in [1, tn];
\end{aligned}$$

上式中, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对应的电网节点输送的功率, $P_{ES}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的储能系统的出力, $P_{RV}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的路面铺装光伏系统的实际输出功率, $P_{DW}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的动态无线充电系统的功率, R_{HX}^l 为道路 l 处铺设的动态无线充电系统的长度, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, x 为车辆类型, 包括小型家用车、中型商务车、大型货运车, ε_N^x 为交通流中车辆类型 x 的比例, P_{UN}^x 为车辆类型 x 的额定充电功率, P_{IV}^l 为道路 l 上路面铺装光伏系统的理论最大出力, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, W_R^l 为道路 l 的宽度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, A_N^x 为车辆类型 x 的遮挡路面面积, IC_{UV} 为单位面积可铺设的路面铺装光伏系统容量, T_U , ϕ_{RV}^t 为时段 t 时路面铺装光伏系统的出力系数, η_{RV}^m 为天气场景 m 下路面铺装光伏系统的出力系数, IC_{ES} 为单套储能系统的容量, M_{ES}^l 为道路 l 处节点配置的储能系统套数, ϕ_{ES} 为储能系统单位时间的电量变化率上限, η_{EL} 、 η_{EH} 分别为储能系统能量状态的下限、上限, IC_O 为单套储能系统的初始电量, tx 为辅助变量, $P_{ES}^{m,\alpha,l}$ 为天气场景 m 下时段 tx 时道路 l 处配置的储能系统的出力, tn 为一天内最后一个时段。

6. 计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置系统, 其特征在于,

所述系统包括模型构建模块、模型求解模块;

所述模型构建模块用于采用电动汽车动态无线充电系统与路面铺装光伏系统相结合的方式配置电气化公路, 以最大化动态无线充电服务利润为目标, 构建配电-交通网耦合节点优化配置模型, 该模型考虑交通网络中的多元混合交通流, 路口交通灯导致的交通波对于道路交通密度分布的影响, 以及不同类型极端天气对于电气化公路的影响;

所述模型求解模块用于求解配电-交通网耦合节点优化配置模型, 得到配电-交通网耦合节点的电气化公路、储能、专用变压器的优化配置方案。

7. 根据权利要求6所述的计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置系统, 其特征在于,

所述模型构建模块包括目标函数构建单元;

所述目标函数构建单元用于构建如下配电-交通网耦合节点优化配置模型的目标函数:

$$\begin{aligned}
& \max I_D - (C_R + C_E + C_T) - C_P; \\
& I_D = \sum_m \sum_t \sum_l P_{DW}^{m,t,l} d_m T_U PR_D, \forall m, t, l; \\
& C_R = \sum_l (R_{HX}^l PR_{DW} + R_{LX}^l PR_{RV}) W_R^l, \forall l; \\
& C_E = \sum_l M_{ES}^l PR_{ES}, \forall l; \\
& C_T = \sum_l (J_{TA}^l PR_{TA} + J_{TB}^l PR_{TB}), \forall l; \\
& C_P = \sum_m \sum_t \sum_l P_U^{m,t,l} d_m T_U PR_P^t, \forall m, t, l;
\end{aligned}$$

上式中, I_D 为动态无线充电的服务收益, C_R 为电动汽车动态无线充电系统和路面铺装光伏系统的配置成本, C_E 为配套储能系统的配置成本, C_T 为专用变压器配置成本, C_P 为向上级电网购电的成本, $P_{DW}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的动态无线充电系统的功率, d_m 为一年内天气场景 m 持续的天数, 所述天气场景包括常规天气、高日照天气、低能见度天气, T_U 为单位时间, PR_D 为动态无线充电服务的单价, R_{HX}^l 为道路 l 处铺设的动态无线充电系统的长度, PR_{DW} 为单位面积的电动汽车动态无线充电系统的配置成本, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, PR_{RV} 为单位面积的路面铺装光伏系统的配置成本, W_R^l 为道路 l 的宽度, M_{ES}^l 为道路 l 处节点配置的储能系统套数, PR_{ES} 为单套储能系统的配置成本, J_{TA}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的大容量专用变压器数量, PR_{TA} 为单套大容量专用变压器的配置成本, J_{TB}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的小容量专用变压器数量, PR_{TB} 为单套小容量专用变压器的配置成本, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对应的电网节点输送的功率, PR_P^t 为时段 t 的购电价格。

8. 根据权利要求6所述的计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置系统, 其特征在于,

所述模型构建模块还包括道路交通波约束构建单元;

所述道路交通波约束构建单元用于构建如下道路交通波约束:

$$\begin{aligned}
& D_F^{m,t,l} (V_W^{m,t,l} + V_F^{m,t,l}) T_U = D_B^{m,t,l} (V_W^{m,t,l} + V_B^{m,t,l}) T_U, \forall m, t, l; \\
& 0 \leq V_B^{m,t,l} \leq V_N^l - \beta_V^{m,t} \Delta V, \forall m, t, l; \\
& 0 \leq V_F^{m,t,l} \leq V_B^{m,t,l}, \forall m, t, l;
\end{aligned}$$

$$0 \leq D_B^{m,t,l} \leq D_F^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$D_H^{m,t,l} = (D_B^{m,t,l} + D_F^{m,t,l}) / 2, \forall m, t, l;$$

$$D_L^{m,t,l} = D_B^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$R_H^{m,t,l} = V_W^{m,t,l} T_L^{m,t,l} / 2, \forall m, t, l;$$

$$R_A^l = R_H^{m,t,l} + R_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$T_{LMI} \leq T_L^{m,t,l} \leq T_{LMA}, \forall m, t, l;$$

上式中, $D_F^{m,t,l}$ 、 $D_B^{m,t,l}$ 分别为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波波面前部、后部的交通流密度, $V_W^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波的波速, $V_F^{m,t,l}$ 、 $V_B^{m,t,l}$ 分别为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波波面前部、后部的交通流速度, T_U 为单位时间, V_N^l 为道路 l 的标准交通流速, $\beta_V^{m,t}$ 为天气场景 m 下时段 t 时极端天气对交通速度的影响系数, ΔV 为单位速度影响量, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, $R_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的长度, $T_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上路口的交通灯周期, R_A^l 为道路 l 的总长度, $R_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的长度, T_{LMI} 、 T_{LMA} 分别为交通灯周期的下限时长、上限时长。

9. 根据权利要求6所述的计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置系统, 其特征在于,

所述模型构建模块还包括硬件配置约束构建单元;

所述硬件配置约束构建单元用于构建如下硬件配置约束:

$$N_{HX}^{m,t,l} = R_{HX}^l D_H^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$N_{LX}^{m,t,l} = R_{LX}^l D_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$0 \leq R_{HX}^l \leq R_H^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$0 \leq R_{LX}^l \leq R_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$0 \leq M_{ES}^l \leq M_{EM}^l, \forall l;$$

$$0 \leq P_U^{m,t,l} \leq (J_{TA}^l IC_{TA} + J_{TB}^l IC_{TB}) \gamma_{LR}, \forall m, t, l;$$

$$0 \leq J_{TA}^l + J_{TB}^l \leq J_M^l, \forall m, t, l;$$

上式中, $N_{HX}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的车辆数, R_{HX}^l 为道路 l 处

铺设的动态无线充电系统的长度, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, $N_{LX}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的车辆数, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, $R_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的长度, $R_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的长度, M_{ES}^l 为道路 l 处配置的储能系统套数, M_{EM}^l 为道路 l 处最多配置的储能系统套数, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对应的电网节点输送的功率, J_{TA}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的大容量专用变压器数量, IC_{TA} 、 IC_{TB} 分别为大容量专用变压器、小容量专用变压器的容量, J_{TB}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的小容量专用变压器数量, γ_{LR} 为变压器的最大负载率, J_M^l 为道路 l 对应的电网节点最多配置的专用变压器数量。

10. 根据权利要求6所述的计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置系统, 其特征在于,

所述模型构建模块还包括电气化公路的运行约束构建单元;

所述电气化公路的运行约束构建单元用于构建如下电气化公路的运行约束:

$$P_U^{m,t,l} + P_{ES}^{m,t,l} + P_{RV}^{m,t,l} = P_{DW}^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$P_{DW}^{m,t,l} = \sum_x R_{HX}^l D_H^{m,t,l} \varepsilon_N^x P_{UN}^x, \forall m, t, l, x;$$

$$P_{IV}^l = (R_{LX}^l W_R^l - \sum_x R_{LX}^l D_L^{m,t,l} A_N^x) IC_{UV} / T_U, \forall m, t, l, x;$$

$$0 \leq P_{RV}^{m,t,l} \leq P_{IV}^l \phi_{RV}^t \eta_{RV}^m, \forall m, t, l;$$

$$-IC_{ES} M_{ES}^l \phi_{ES} \leq P_{ES}^{m,t,l} \leq IC_{ES} M_{ES}^l \phi_{ES}, \forall m, t, l;$$

$$\eta_{EL} IC_{ES} M_{ES}^l \leq M_{ES}^l IC_O - \sum_{\alpha=1}^t P_{ES}^{m,\alpha,l} T_U \leq \eta_{EH} IC_{ES} M_{ES}^l, \forall m, l, t \in [1, tn];$$

上式中, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对应的电网节点输送的功率, $P_{ES}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的储能系统的出力, $P_{RV}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的路面铺装光伏系统的实际输出功率, $P_{DW}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的动态无线充电系统的功率, R_{HX}^l 为道路 l 处铺设的动态无线充电系统的长度, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, x 为车辆类型, 包括小型家用车、中型商务车、大型货运车, ε_N^x 为交通流中车辆类型 x 的比例, P_{UN}^x 为车辆类

型 x 的额定充电功率, P_{IV}^l 为道路 l 上路面铺装光伏系统的理论最大出力, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, W_R^l 为道路 l 的宽度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, A_N^x 为车辆类型 x 的遮挡路面面积, IC_{UV} 为单位面积可铺设的路面铺装光伏系统容量, T_U, ϕ_{RV}^t 为时段 t 时路面铺装光伏系统的出力系数, η_{RV}^m 为天气场景 m 下路面铺装光伏系统的出力系数, IC_{ES} 为单套储能系统的容量, M_{ES}^l 为道路 l 处节点配置的储能系统套数, φ_{ES} 为储能系统单位时间的电量变化率上限, η_{EL}, η_{EH} 分别为储能系统能量状态的下限、上限, IC_O 为单套储能系统的初始电量, tx 为辅助变量, $P_{ES}^{m,tx,l}$ 为天气场景 m 下时段 tx 时道路 l 处配置的储能系统的出力, tn 为一天内最后一个时段。

计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置方法及系统

技术领域

[0001] 本发明属于配电-交通网耦合技术领域,具体涉及计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置方法及系统。

背景技术

[0002] 随着全球范围内电动汽车产业的迅猛发展,其普及速度已显著超越传统充电基础设施的承载能力,导致充电需求与供给之间出现结构性矛盾。一方面,电动汽车的规模化应用不仅体现在城市通勤场景,还逐渐向多用途多维度多类型的场景扩展;另一方面,传统的充电网络以固定式、有线充电桩为主,其建设受限于土地资源、电网容量和投资成本等,难以实现快速、灵活的全面覆盖。尤其在人口密集区和偏远地区,充电设施的布局往往面临规划滞后、资源分配不均等挑战。因此,为应对充电基础设施的瓶颈,亟需通过技术迭代和系统优化,构建一种更具弹性和智能化的充电服务体系。

发明内容

[0003] 本发明的目的是针对现有技术存在的上述问题,提供计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置方法及系统。

[0004] 为实现以上目的,本发明的技术方案如下:

[0005] 第一方面,本发明提出计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置方法,包括:

[0006] S1、采用电动汽车动态无线充电系统与路面铺装光伏系统相结合的方式配置电气化公路,以最大化动态无线充电服务利润为目标,构建配电-交通网耦合节点优化配置模型,该模型考虑交通网络中的多元混合交通流,路口交通灯导致的交通波对于道路交通密度分布的影响,以及不同类型极端天气对于电气化公路的影响;

[0007] S2、求解配电-交通网耦合节点优化配置模型,得到配电-交通网耦合节点的电气化公路、储能、专用变压器的优化配置方案。

[0008] 所述S1中,配电-交通网耦合节点优化配置模型的目标函数包括:

[0009] $\max I_D - (C_R + C_E + C_T) - C_P;$

[0010] $I_D = \sum_m \sum_t \sum_l P_{DW}^{m,t,l} d_m T_U PR_D, \forall m, t, l;$

[0011] $C_R = \sum_l (R_{HX}^l PR_{DW} + R_{LX}^l PR_{RV}) W_R^l, \forall l;$

[0012] $C_E = \sum_l M_{ES}^l PR_{ES}, \forall l;$

[0013] $C_T = \sum_l (J_{TA}^l PR_{TA} + J_{TB}^l PR_{TB}), \forall l;$

$$[0014] \quad C_P = \sum_m \sum_t \sum_l P_U^{m,t,l} d_m T_U PR_P^t, \forall m, t, l;$$

[0015] 上式中, I_D 为动态无线充电的服务收益, C_R 为电动汽车动态无线充电系统和路面铺装光伏系统的配置成本, C_E 为配套储能系统的配置成本, C_T 为专用变压器配置成本, C_P 为向上级电网购电的成本, $P_{DW}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的动态无线充电系统的功率, d_m 为一年内天气场景 m 持续的天数, 所述天气场景包括常规天气、高日照天气、低能见度天气, T_U 为单位时间, PR_D 为动态无线充电服务的单价, R_{HX}^l 为道路 l 处铺设的动态无线充电系统的长度, PR_{DW} 为单位面积的电动汽车动态无线充电系统的配置成本, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, PR_{RV} 为单位面积的路面铺装光伏系统的配置成本, W_R^l 为道路 l 的宽度, M_{ES}^l 为道路 l 处节点配置的储能系统套数, PR_{ES} 为单套储能系统的配置成本, J_{TA}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的大容量专用变压器数量, PR_{TA} 为单套大容量专用变压器的配置成本, J_{TB}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的小容量专用变压器数量, PR_{TB} 为单套小容量专用变压器的配置成本, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对应的电网节点输送的功率, PR_P^t 为时段 t 的购电价格。

[0016] 所述S1中, 配电-交通网耦合节点优化配置模型的约束条件包括道路交通波约束;

[0017] 所述道路交通波约束包括:

$$[0018] \quad D_F^{m,t,l} (V_W^{m,t,l} + V_F^{m,t,l}) T_U = D_B^{m,t,l} (V_W^{m,t,l} + V_B^{m,t,l}) T_U, \forall m, t, l;$$

$$[0019] \quad 0 \leq V_B^{m,t,l} \leq V_N^l - \beta_V^{m,t} \Delta V, \forall m, t, l;$$

$$[0020] \quad 0 \leq V_F^{m,t,l} \leq V_B^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0021] \quad 0 \leq D_B^{m,t,l} \leq D_F^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0022] \quad D_H^{m,t,l} = (D_B^{m,t,l} + D_F^{m,t,l}) / 2, \forall m, t, l;$$

$$[0023] \quad D_L^{m,t,l} = D_B^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0024] \quad R_H^{m,t,l} = V_W^{m,t,l} T_L^{m,t,l} / 2, \forall m, t, l;$$

$$[0025] \quad R_A^l = R_H^{m,t,l} + R_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0026] \quad T_{LMI} \leq T_L^{m,t,l} \leq T_{LMA}, \forall m, t, l;$$

[0027] 上式中, $D_F^{m,t,l}$ 、 $D_B^{m,t,l}$ 分别为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波波面前部、后部的交通流密度, $V_W^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波的波速, $V_F^{m,t,l}$ 、 $V_B^{m,t,l}$ 分别

为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波波面前部、后部的交通流速度, T_U 为单位时间, V_N^l 为道路 l 的标准交通流速, $\beta_V^{m,t}$ 为天气场景 m 下时段 t 时极端天气对交通速度的影响系数, ΔV 为单位速度影响量, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, $R_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的长度, $T_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上路口的交通灯周期, R_A^l 为道路 l 的总长度, $R_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的长度, T_{LMI} 、 T_{LMA} 分别为交通灯周期的下限时长、上限时长。

[0028] 所述S1中,配电-交通网耦合节点优化配置模型的约束条件包括电气化公路的硬件配置约束;

[0029] 所述电气化公路的硬件配置约束包括:

$$[0030] \quad N_{HX}^{m,t,l} = R_{HX}^l D_H^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0031] \quad N_{LX}^{m,t,l} = R_{LX}^l D_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0032] \quad 0 \leq R_{HX}^l \leq R_H^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0033] \quad 0 \leq R_{LX}^l \leq R_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0034] \quad 0 \leq M_{ES}^l \leq M_{EM}^l, \forall l;$$

$$[0035] \quad 0 \leq P_U^{m,t,l} \leq (J_{TA}^l IC_{TA} + J_{TB}^l IC_{TB}) \gamma_{LR}, \forall m, t, l;$$

$$[0036] \quad 0 \leq J_{TA}^l + J_{TB}^l \leq J_M^l, \forall m, t, l;$$

[0037] 上式中, $N_{HX}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的车辆数, R_{HX}^l 为道路 l 处铺设的动态无线充电系统的长度, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, $N_{LX}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的车辆数, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, $R_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的长度, $R_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的长度, M_{ES}^l 为道路 l 处配置的储能系统套数, M_{EM}^l 为道路 l 处最多配置的储能系统套数, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对应的电网节点输送的功率, J_{TA}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的大容量专用变压器数量, IC_{TA} 、 IC_{TB} 分别为大容量专用变压器、小容量专用变压器的容量, J_{TB}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的小容量专用变压器数量, γ_{LR} 为变压器的最大负载率, J_M^l 为道路 l 对应的电网

节点最多配置的专用变压器数量。

[0038] 所述S1中,配电-交通网耦合节点优化配置模型的约束条件包括电气化公路的运行约束;

[0039] 所述电气化公路的运行约束包括:

$$[0040] \quad P_U^{m,t,l} + P_{ES}^{m,t,l} + P_{RV}^{m,t,l} = P_{DW}^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0041] \quad P_{DW}^{m,t,l} = \sum_x R_{HX}^l D_H^{m,t,l} \varepsilon_N^x P_{UN}^x, \forall m, t, l, x;$$

$$[0042] \quad P_{IV}^l = (R_{LX}^l W_R^l - \sum_x R_{LX}^l D_L^{m,t,l} A_N^x) IC_{UV} / T_U, \forall m, t, l, x;$$

$$[0043] \quad 0 \leq P_{RV}^{m,t,l} \leq P_{IV}^l \phi_{RV}^t \eta_{RV}^m, \forall m, t, l;$$

$$[0044] \quad -IC_{ES} M_{ES}^l \varphi_{ES} \leq P_{ES}^{m,t,l} \leq IC_{ES} M_{ES}^l \varphi_{ES}, \forall m, t, l;$$

$$[0045] \quad \eta_{EL} IC_{ES} M_{ES}^l \leq M_{ES}^l IC_O - \sum_{tx=1}^t P_{ES}^{m,tx,l} T_U \leq \eta_{EH} IC_{ES} M_{ES}^l, \forall m, l, t \in [1, tn];$$

[0046] 上式中, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对应的电网节点输送的功率, $P_{ES}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的储能系统的出力, $P_{RV}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的路面铺装光伏系统的实际输出功率, $P_{DW}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的动态无线充电系统的功率, R_{HX}^l 为道路 l 处铺设的动态无线充电系统的长度, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, x 为车辆类型, 包括小型家用车、中型商务车、大型货运车, ε_N^x 为交通流中车辆类型 x 的比例, P_{UN}^x 为车辆类型 x 的额定充电功率, P_{IV}^l 为道路 l 上路面铺装光伏系统的理论最大出力, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, W_R^l 为道路 l 的宽度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, A_N^x 为车辆类型 x 的遮挡路面面积, IC_{UV} 为单位面积可铺设的路面铺装光伏系统容量, T_U , ϕ_{RV}^t 为时段 t 时路面铺装光伏系统的出力系数, η_{RV}^m 为天气场景 m 下路面铺装光伏系统的出力系数, IC_{ES} 为单套储能系统的容量, M_{ES}^l 为道路 l 处节点配置的储能系统套数, φ_{ES} 为储能系统单位时间的电量变化率上限, η_{EL} 、 η_{EH} 分别为储能系统能量状态的下限、上限, IC_O 为单套储能系统的初始电量, tx 为辅助变量, $P_{ES}^{m,tx,l}$ 为天气场景 m 下时段 tx 时道路 l 处配置的储能系统的出力, tn 为一天内最后一个时段。

[0047] 第二方面,本发明提出计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置系统,包括模型构建模块、模型求解模块;

[0048] 所述模型构建模块用于采用电动汽车动态无线充电系统与路面铺装光伏系统相

结合的方式配置电气化公路,以最大化动态无线充电服务利润为目标,构建配电-交通网耦合节点优化配置模型,该模型考虑交通网络中的多元混合交通流,路口交通灯导致的交通波对于道路交通密度分布的影响,以及不同类型极端天气对于电气化公路的影响;

[0049] 所述模型求解模块用于求解配电-交通网耦合节点优化配置模型,得到配电-交通网耦合节点的电气化公路、储能、专用变压器的优化配置方案。

[0050] 所述模型构建模块包括目标函数构建单元;

[0051] 所述目标函数构建单元用于构建如下配电-交通网耦合节点优化配置模型的目标函数:

$$[0052] \quad \max I_D - (C_R + C_E + C_T) - C_P;$$

$$[0053] \quad I_D = \sum_m \sum_t \sum_l P_{DW}^{m,t,l} d_m T_U PR_D, \forall m, t, l;$$

$$[0054] \quad C_R = \sum_l (R_{HX}^l PR_{DW} + R_{LX}^l PR_{RV}) W_R^l, \forall l;$$

$$[0055] \quad C_E = \sum_l M_{ES}^l PR_{ES}, \forall l;$$

$$[0056] \quad C_T = \sum_l (J_{TA}^l PR_{TA} + J_{TB}^l PR_{TB}), \forall l;$$

$$[0057] \quad C_P = \sum_m \sum_t \sum_l P_U^{m,t,l} d_m T_U PR_P^t, \forall m, t, l;$$

[0058] 上式中, I_D 为动态无线充电的服务收益, C_R 为电动汽车动态无线充电系统和路面铺装光伏系统的配置成本, C_E 为配套储能系统的配置成本, C_T 为专用变压器配置成本, C_P 为向上级电网购电的成本, $P_{DW}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的动态无线充电系统的功率, d_m 为一年内天气场景 m 持续的天数, 所述天气场景包括常规天气、高日照天气、低能见度天气, T_U 为单位时间, PR_D 为动态无线充电服务的单价, R_{HX}^l 为道路 l 处铺设的动态无线充电系统的长度, PR_{DW} 为单位面积的电动汽车动态无线充电系统的配置成本, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, PR_{RV} 为单位面积的路面铺装光伏系统的配置成本, W_R^l 为道路 l 的宽度, M_{ES}^l 为道路 l 处节点配置的储能系统套数, PR_{ES} 为单套储能系统的配置成本, J_{TA}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的大容量专用变压器数量, PR_{TA} 为单套大容量专用变压器的配置成本, J_{TB}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的小容量专用变压器数量, PR_{TB} 为单套小容量专用变压器的配置成本, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对应的电网节点输送的功率, PR_P^t 为时段 t 的购电价格。

[0059] 所述模型构建模块还包括道路交通波约束构建单元;

[0060] 所述道路交通波约束构建单元用于构建如下道路交通波约束：

$$[0061] \quad D_F^{m,t,l}(V_W^{m,t,l} + V_F^{m,t,l})T_U = D_B^{m,t,l}(V_W^{m,t,l} + V_B^{m,t,l})T_U, \forall m, t, l;$$

$$[0062] \quad 0 \leq V_B^{m,t,l} \leq V_N^l - \beta_V^{m,t} \Delta V, \forall m, t, l;$$

$$[0063] \quad 0 \leq V_F^{m,t,l} \leq V_B^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0064] \quad 0 \leq D_B^{m,t,l} \leq D_F^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0065] \quad D_H^{m,t,l} = (D_B^{m,t,l} + D_F^{m,t,l}) / 2, \forall m, t, l;$$

$$[0066] \quad D_L^{m,t,l} = D_B^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0067] \quad R_H^{m,t,l} = V_W^{m,t,l} T_L^{m,t,l} / 2, \forall m, t, l;$$

$$[0068] \quad R_A^l = R_H^{m,t,l} + R_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0069] \quad T_{LMI} \leq T_L^{m,t,l} \leq T_{LMA}, \forall m, t, l;$$

[0070] 上式中, $D_F^{m,t,l}$ 、 $D_B^{m,t,l}$ 分别为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波波面前部、后部的交通流密度, $V_W^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波的波速, $V_F^{m,t,l}$ 、 $V_B^{m,t,l}$ 分别为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波波面前部、后部的交通流速度, T_U 为单位时间, V_N^l 为道路 l 的标准交通流速, $\beta_V^{m,t}$ 为天气场景 m 下时段 t 时极端天气对交通速度的影响系数, ΔV 为单位速度影响量, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, $R_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的长度, $T_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上路口的交通灯周期, R_A^l 为道路 l 的总长度, $R_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的长度, T_{LMI} 、 T_{LMA} 分别为交通灯周期的下限时长、上限时长。

[0071] 所述模型构建模块还包括硬件配置约束构建单元；

[0072] 所述硬件配置约束构建单元用于构建如下硬件配置约束：

$$[0073] \quad N_{HX}^{m,t,l} = R_{HX}^l D_H^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0074] \quad N_{LX}^{m,t,l} = R_{LX}^l D_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0075] \quad 0 \leq R_{HX}^l \leq R_H^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0076] \quad 0 \leq R_{LX}^l \leq R_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0077] \quad 0 \leq M_{ES}^l \leq M_{EM}^l, \forall l;$$

$$[0078] \quad 0 \leq P_U^{m,t,l} \leq (J_{TA}^l IC_{TA} + J_{TB}^l IC_{TB}) \gamma_{LR}, \forall m, t, l;$$

$$[0079] \quad 0 \leq J_{TA}^l + J_{TB}^l \leq J_M^l, \forall m, t, l;$$

[0080] 上式中, $N_{HX}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的车辆数, R_{HX}^l 为道路 l 处铺设的动态无线充电系统的长度, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, $N_{LX}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的车辆数, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, $R_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的长度, $R_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的长度, M_{ES}^l 为道路 l 处配置的储能系统套数, M_{EM}^l 为道路 l 处最多配置的储能系统套数, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对应的电网节点输送的功率, J_{TA}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的大容量专用变压器数量, IC_{TA} 、 IC_{TB} 分别为大容量专用变压器、小容量专用变压器的容量, J_{TB}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的小容量专用变压器数量, γ_{LR} 为变压器的最大负载率, J_M^l 为道路 l 对应的电网节点最多配置的专用变压器数量。

[0081] 所述模型构建模块还包括电气化公路的运行约束构建单元;

[0082] 所述电气化公路的运行约束构建单元用于构建如下电气化公路的运行约束:

$$[0083] \quad P_U^{m,t,l} + P_{ES}^{m,t,l} + P_{RV}^{m,t,l} = P_{DW}^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0084] \quad P_{DW}^{m,t,l} = \sum_x R_{HX}^l D_H^{m,t,l} \varepsilon_N^x P_{UN}^x, \forall m, t, l, x;$$

$$[0085] \quad P_{IV}^l = (R_{LX}^l W_R^l - \sum_x R_{LX}^l D_L^{m,t,l} A_N^x) IC_{UV} / T_U, \forall m, t, l, x;$$

$$[0086] \quad 0 \leq P_{RV}^{m,t,l} \leq P_{IV}^l \phi_{RV}^t \eta_{RV}^m, \forall m, t, l;$$

$$[0087] \quad -IC_{ES} M_{ES}^l \phi_{ES} \leq P_{ES}^{m,t,l} \leq IC_{ES} M_{ES}^l \phi_{ES}, \forall m, t, l;$$

$$[0088] \quad \eta_{EL} IC_{ES} M_{ES}^l \leq M_{ES}^l IC_O - \sum_{t=1}^t P_{ES}^{m,t,l} T_U \leq \eta_{EH} IC_{ES} M_{ES}^l, \forall m, l, t \in [1, tn];$$

[0089] 上式中, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对应的电网节点输送的功率, $P_{ES}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的储能系统的出力, $P_{RV}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的路面铺装光伏系统的实际输出功率, $P_{DW}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置动态无线充电系统的功率, R_{HX}^l 为道路 l 处铺设的动态无线充电系统

的长度, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, x 为车辆类型, 包括小型家用车、中型商务车、大型货运车, ε_N^x 为交通流中车辆类型 x 的比例, P_{UN}^x 为车辆类型 x 的额定充电功率, P_{IV}^l 为道路 l 上路面积装光伏系统的理论最大出力, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, W_R^l 为道路 l 的宽度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, A_N^x 为车辆类型 x 的遮挡路面面积, IC_{UV} 为单位面积可铺设的路面铺装光伏系统容量, T_U, ϕ_{RV}^t 为时段 t 时路面铺装光伏系统的出力系数, η_{RV}^m 为天气场景 m 下路面铺装光伏系统的出力系数, IC_{ES} 为单套储能系统的容量, M_{ES}^l 为道路 l 处节点配置的储能系统套数, φ_{ES} 为储能系统单位时间的电量变化率上限, η_{EL}, η_{EH} 分别为储能系统能量状态的下限、上限, IC_0 为单套储能系统的初始电量, tx 为辅助变量, $P_{ES}^{m,tx,l}$ 为天气场景 m 下时段 tx 时道路 l 处配置的储能系统的出力, tn 为一天内最后一个时段。

[0090] 与现有技术相比, 本发明的有益效果为:

[0091] 1、本发明提出的计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置方法及系统考虑了电气化公路作为配电-交通网耦合节点的优化配置, 采用电动汽车动态无线充电系统以及路面铺装光伏系统相结合的方式, 选取整体交通流较大的道路作为候选耦合节点配置电气化公路, 展现出显著的技术协同性和生态价值, 通过光伏出力与电动汽车充电负荷的节点内自平衡, 在降低电网供电压力的同时, 充分利用了交通道路空间, 大幅降低了独立充电站的土地占用和电网依赖。

[0092] 2、本发明提出的计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置方法及系统考虑了交通网络中的多元混合交通流, 计及多种类用能形式的车辆对于整体充电需求的影响, 同时考虑了大型、小型车辆在电气化公路上的不同覆盖面积对于动态无线充电系统和路面铺装光伏系统运行效率的影响, 在保证充电需求得到满足的前提下, 提高系统的运行效率。

[0093] 3、本发明提出的计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置方法及系统考虑了路口交通灯导致的停车交通波和启动交通波对于道路交通的密度分布的影响, 针对非线性交通密度分布优化动态无线充电系统和路面铺装光伏系统的分界点, 利用高密度区域铺设动态无线充电系统以提升系统的利用率, 低密度区域铺设路面铺装光伏系统以降低被车辆遮挡的面积, 提升系统的发电效率。

[0094] 4、本发明提出的计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置方法及系统考虑了不同类型极端天气对于电气化公路的影响, 包括高日照天气会影响路面铺装光伏系统的发电效率, 低能见度天气会降低交通流速以及路面铺装光伏系统的发电效率, 优化电气化公路的配置策略, 提升系统发电的韧性和可靠性。

附图说明

[0095] 图1为实施例1所述算例的交通网架构示意图。

[0096] 图2为实施例1所述算例的光伏标准出力特性曲线图。

[0097] 图3为实施例1所述算例的购电价格曲线图。

- [0098] 图4为实施例1所述电气化公路的结构示意图。
- [0099] 图5为实施例1所述交通波机制的示意图。
- [0100] 图6为本发明所述系统的结构图。

具体实施方式

[0101] 下面结合具体实施方式以及附图对本发明作进一步详细的说明。

[0102] 实施例1:

[0103] 本实施例以如图1所示的交通网架构为研究对象,算例中采用的光伏标准出力特性曲线如图2所示,购电价格曲线如图3所示。算例中的参数设置为:动态无线充电服务的单价为2元每千瓦时,单位面积的电动汽车动态无线充电系统以及路面铺装光伏系统的配置成本分别为0.6万元和0.2万元,单套储能系统的配置成本为20万元,单套大容量专用变压器和小容量专用变压器的配置成本分别为100万元和80万元,单位时间为1小时,单位速度影响量为5千米每小时,交通灯周期的下限和上限时长分别为60秒和120秒,大容量专用变压器和小容量专用变压器的容量分别为10兆瓦和6.3兆瓦,单位面积可铺设的路面铺装光伏系统容量为0.2千瓦每平方米,单套储能系统的容量为200千瓦时,储能系统单位时间的电量变化率上限为0.4,单套储能系统的初始电量为0.8,储能系统能量状态的下限和上限分别为0.1和0.9。

[0104] 计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置方法,依次按照以下步骤进行:

[0105] 1、采用电动汽车动态无线充电系统与路面铺装光伏系统相结合的方式配置电气化公路,以最大化动态无线充电服务利润为目标,构建配电-交通网耦合节点优化配置模型,该模型考虑交通网络中的多元混合交通流,路口交通灯导致的交通波对于道路交通密度分布的影响,以及不同类型极端天气对于电气化公路的影响;

[0106] 动态无线充电系统-路面铺装光伏系统联合配置的电气化公路结构如图4所示,考虑了电气化公路作为配电-交通网耦合节点的优化配置,采用电动汽车动态无线充电系统以及路面铺装光伏系统相结合的方式,选取整体交通流较大的道路作为候选耦合节点以配置电气化公路。融合动态无线充电与路面光伏系统的电气化公路作为一种创新解决方案,展现出显著的技术协同性和生态价值。该电气化公路通过将能量捕获、传输与车辆行驶过程深度融合,实现了“行进中充电”的突破性模式,从而大幅降低了对独立充电站的土地占用和电网依赖。具体而言,路面铺装的光伏组件可直接将太阳能转化为电能,并通过嵌入道路的无线发射装置传输给电动汽车,形成一种自给式的能源循环。这种设计不仅提升了能源利用的时空效率,还有效缓解了集中式充电对配电网络的冲击。充分利用交通道路空间的同时,通过光伏出力与电动汽车充电负荷的节点内自平衡降低电网的供电压力。

[0107] 计及极端天气影响的配电-交通网耦合节点优化配置模型,考虑了不同类型极端天气对于电气化公路的影响:高日照天气会提升路面铺装光伏系统的发电效率;低能见度天气会降低交通流速,同时降低路面铺装光伏系统的发电效率,目标为最大化系统的动态无线充电服务利润,分别考虑了动态无线充电的服务收益、电动汽车动态无线充电系统以及路面铺装光伏系统的配置成本、配套储能系统的配置成本、专用变压器配置成本和向上级电网购电的成本。

[0108] 配电-交通网耦合节点优化配置模型的目标函数包括:

$$[0109] \quad \max I_D - (C_R + C_E + C_T) - C_P;$$

$$[0110] \quad I_D = \sum_m \sum_t \sum_l P_{DW}^{m,t,l} d_m T_U PR_D, \forall m, t, l;$$

$$[0111] \quad C_R = \sum_l (R_{HX}^l PR_{DW} + R_{LX}^l PR_{RV}) W_R^l, \forall l;$$

$$[0112] \quad C_E = \sum_l M_{ES}^l PR_{ES}, \forall l;$$

$$[0113] \quad C_T = \sum_l (J_{TA}^l PR_{TA} + J_{TB}^l PR_{TB}), \forall l;$$

$$[0114] \quad C_P = \sum_m \sum_t \sum_l P_U^{m,t,l} d_m T_U PR_P^t, \forall m, t, l;$$

[0115] 上式中, I_D 为动态无线充电的服务收益, C_R 为电动汽车动态无线充电系统和路面铺装光伏系统的配置成本, C_E 为配套储能系统的配置成本, C_T 为专用变压器配置成本, C_P 为向上级电网购电的成本, $P_{DW}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的动态无线充电系统的功率, d_m 为一年内天气场景 m 持续的天数, 所述天气场景包括常规天气、高日照天气、低能见度天气, T_U 为单位时间, PR_D 为动态无线充电服务的单价, R_{HX}^l 为道路 l 处铺设的动态无线充电系统的长度, PR_{DW} 为单位面积的电动汽车动态无线充电系统的配置成本, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, PR_{RV} 为单位面积的路面铺装光伏系统的配置成本, W_R^l 为道路 l 的宽度, M_{ES}^l 为道路 l 处节点配置的储能系统套数, PR_{ES} 为单套储能系统的配置成本, J_{TA}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的大容量专用变压器数量, PR_{TA} 为单套大容量专用变压器的配置成本, J_{TB}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的小容量专用变压器数量, PR_{TB} 为单套小容量专用变压器的配置成本, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对应的电网节点输送的功率, PR_P^t 为时段 t 的购电价格。

[0116] 配电-交通网耦合节点优化配置模型的约束条件包括道路交通波约束、电气化公路的硬件配置约束、电气化公路的运行约束;

[0117] 交通波机制示意图如图5所示, 考虑了路口交通灯导致的停车交通波和启动交通波对于道路交通的密度分布的影响, 针对非线性交通密度分布优化动态无线充电系统和路面铺装光伏系统的分界点。当路口交通灯由绿转红时, 道路上车辆开始依次减速形成停车交通波, 停车交通波由路口向后传播; 当路口交通灯由红转绿时, 道路上车辆开始依次加速形成启动交通波, 启动交通波由路口向后传播。构建的道路交通波约束包括:

[0118] 基于交通波理论的交通流量守恒约束:

$$[0119] \quad D_F^{m,t,l} (V_W^{m,t,l} + V_F^{m,t,l}) T_U = D_B^{m,t,l} (V_W^{m,t,l} + V_B^{m,t,l}) T_U, \forall m, t, l;$$

[0120] 交通流速约束:

$$[0121] \quad 0 \leq V_B^{m,t,l} \leq V_N^l - \beta_V^{m,t} \Delta V, \forall m, t, l;$$

$$[0122] \quad 0 \leq V_F^{m,t,l} \leq V_B^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

[0123] 交通密度约束:

$$[0124] \quad 0 \leq D_B^{m,t,l} \leq D_F^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0125] \quad D_H^{m,t,l} = (D_B^{m,t,l} + D_F^{m,t,l}) / 2, \forall m, t, l;$$

$$[0126] \quad D_L^{m,t,l} = D_B^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

[0127] 道路分区段约束:

$$[0128] \quad R_H^{m,t,l} = V_W^{m,t,l} T_L^{m,t,l} / 2, \forall m, t, l;$$

$$[0129] \quad R_A^l = R_H^{m,t,l} + R_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

[0130] 交通灯周期时长约束:

$$[0131] \quad T_{LMI} \leq T_L^{m,t,l} \leq T_{LMA}, \forall m, t, l;$$

[0132] 上式中, $D_F^{m,t,l}$ 、 $D_B^{m,t,l}$ 分别为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波波面前部、后部的交通流密度, $V_W^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波的波速, $V_F^{m,t,l}$ 、 $V_B^{m,t,l}$ 分别为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波波面前部、后部的交通流速度, T_U 为单位时间, V_N^l 为道路 l 的标准交通流速, $\beta_V^{m,t}$ 为天气场景 m 下时段 t 时极端天气对交通速度的影响系数, ΔV 为单位速度影响量, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, $R_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的长度, $T_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上路口的交通灯周期, R_A^l 为道路 l 的总长度, $R_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的长度, T_{LMI} 、 T_{LMA} 分别为交通灯周期的下限时长、上限时长;

[0133] 其中, 由于道路分区段约束 $R_H^{m,t,l} = V_W^{m,t,l} T_L^{m,t,l} / 2, \forall m, t, l$ 中存在双线性项 $V_W^{m,t,l} T_L^{m,t,l}$, 因此采用McCormick包络法, 引入辅助变量 $\kappa_{m,t,l} = V_W^{m,t,l} T_L^{m,t,l}$ 对约束进行重构, 则原约束可重新表示为:

$$[0134] \quad R_H^{m,t,l} = \kappa_{m,t,l} / 2, \forall m, t, l;$$

[0135] 新增约束式:

$$[0136] \quad \kappa_{m,t,l} \geq V_W^{m,t,l} T_{LMI}, \forall m, t, l;$$

$$[0137] \quad \kappa_{m,t,l} \geq (T_L^{m,t,l} V_N^l D_B^{m,t,l} - T_{LMA}) / (D_F^{m,t,l} - D_B^{m,t,l}) + V_W^{m,t,l} T_{LMA}, \forall m, t, l;$$

$$[0138] \quad \kappa_{m,t,l} \leq (T_L^{m,t,l} V_N^l D_B^{m,t,l} - T_{LMI}) / (D_F^{m,t,l} - D_B^{m,t,l}) + V_W^{m,t,l} T_{LMI}, \forall m, t, l;$$

$$[0139] \quad \kappa_{m,t,l} \leq V_W^{m,t,l} T_{LMA}, \forall m, t, l.$$

[0140] 考虑动态无线充电系统、路面铺装光伏系统的铺设,以及配套储能和专用变压器的配置,利用高密度区域铺设动态无线充电系统,低密度区域铺设路面铺装光伏系统,构建电气化公路的硬件配置约束包括:

[0141] 高密度区段和低密度区段的车辆数量约束:

$$[0142] \quad N_{HX}^{m,t,l} = R_{HX}^l D_H^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0143] \quad N_{LX}^{m,t,l} = R_{LX}^l D_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

[0144] 动态无线充电系统的配置长度约束,仅考虑在道路的高密度区段配置动态无线充电系统以提升系统的利用率:

$$[0145] \quad 0 \leq R_{HX}^l \leq R_H^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

[0146] 路面铺装光伏系统的配置长度约束,仅考虑在道路的低密度区段配置路面铺装光伏系统,以降低被车辆遮挡的面积,提升发电效率:

$$[0147] \quad 0 \leq R_{LX}^l \leq R_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

[0148] 配套储能配置约束:

$$[0149] \quad 0 \leq M_{ES}^l \leq M_{EM}^l, \forall l;$$

[0150] 专用变压器配置约束:

$$[0151] \quad 0 \leq P_U^{m,t,l} \leq (J_{TA}^l IC_{TA} + J_{TB}^l IC_{TB}) \gamma_{LR}, \forall m, t, l;$$

$$[0152] \quad 0 \leq J_{TA}^l + J_{TB}^l \leq J_M^l, \forall m, t, l;$$

[0153] 上式中, $N_{HX}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的车辆数, R_{HX}^l 为道路 l 处铺设的动态无线充电系统的长度, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, $N_{LX}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的车辆数, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, $R_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的长度, $R_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的长度, M_{ES}^l 为道路 l 处配置的储能系统套数, M_{EM}^l 为道路 l 处最多配置的储能系统套数, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对应的电网节点输送的功率, J_{TA}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的大容量专用变压器数量, IC_{TA} 、 IC_{TB} 分别为大容量专用变压器、小容量专用变压器的容量, J_{TB}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的小容量专用变压器数量, γ_{LR} 为变压器的最大负载率, J_M^l 为道路 l 对应的电网

节点最多配置的专用变压器数量。

[0154] 考虑了交通网络中的多元混合交通流,计及多种类用能形式的车辆对于整体充电需求的影响,同时考虑了大型、小型车辆在电气化公路上的不同覆盖面积对于动态无线充电系统和路面铺装光伏系统运行效率的影响,构建电气化公路的运行约束包括:

[0155] 节点功率平衡约束:

$$[0156] \quad P_U^{m,t,l} + P_{ES}^{m,t,l} + P_{RV}^{m,t,l} = P_{DW}^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

[0157] 考虑了小型家用车、中型商务车、大型货运车的动态无线充电系统功率约束:

$$[0158] \quad P_{DW}^{m,t,l} = \sum_x R_{HX}^l D_H^{m,t,l} \varepsilon_N^x P_{UN}^x, \forall m, t, l, x;$$

[0159] 路面铺装光伏系统的输出功率约束:

$$[0160] \quad P_{IV}^l = (R_{LX}^l W_R^l - \sum_x R_{LX}^l D_L^{m,t,l} A_N^x) IC_{UV} / T_U, \forall m, t, l, x;$$

$$[0161] \quad 0 \leq P_{RV}^{m,t,l} \leq P_{IV}^l \phi_{RV}^t \eta_{RV}^m, \forall m, t, l;$$

[0162] 配套储能系统运行约束:

$$[0163] \quad -IC_{ES} M_{ES}^l \varphi_{ES} \leq P_{ES}^{m,t,l} \leq IC_{ES} M_{ES}^l \varphi_{ES}, \forall m, t, l;$$

$$[0164] \quad \eta_{EL} IC_{ES} M_{ES}^l \leq M_{ES}^l IC_O - \sum_{\alpha=1}^t P_{ES}^{m,\alpha,l} T_U \leq \eta_{EH} IC_{ES} M_{ES}^l, \forall m, l, t \in [1, tn];$$

[0165] 上式中, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对应的电网节点输送的功率, $P_{ES}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的储能系统的出力, 当 $P_{ES}^{m,t,l} \geq 0$ 时储能系统处于放电状态, 反之储能系统处于充电状态, $P_{RV}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的路面铺装光伏系统的实际输出功率, $P_{DW}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的动态无线充电系统的功率, R_{HX}^l 为道路 l 处铺设的动态无线充电系统的长度, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, x 为车辆类型, 包括小型家用车、中型商务车、大型货运车, ε_N^x 为交通流中车辆类型 x 的比例, P_{UN}^x 为车辆类型 x 的额定充电功率, P_{IV}^l 为道路 l 上路面铺装光伏系统的理论最大出力, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, W_R^l 为道路 l 的宽度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, A_N^x 为车辆类型 x 的遮挡路面面积, IC_{UV} 为单位面积可铺设的路面铺装光伏系统容量, T_U , ϕ_{RV}^t 为时段 t 时路面铺装光伏系统的出力系数, η_{RV}^m 为天气场景 m 下路面铺装光伏系统的出力系数, IC_{ES} 为单套储能系统的容量, M_{ES}^l 为道路 l 处节点配置的储能系统套数, φ_{ES} 为储能系统单位时间的电量变化率上限, η_{EL} 、 η_{EH} 分别为储能系统能量状态的下

限、上限, IC_0 为单套储能系统的初始电量, tx 为辅助变量, $P_{ES}^{m,tx,l}$ 为天气场景 m 下时段 tx 时道路 l 处配置的储能系统的出力, tn 为一天内最后一个时段。

[0166] 2、基于MATLAB/CPLEX平台进行仿真运行,求解配电-交通网耦合节点优化配置模型,得到配电-交通网耦合节点的电气化公路、储能、专用变压器的优化配置方案;

[0167] 仿真平台硬件设备的参数设置为: Intel Core i7-9750H, 32G RAM, 2.6GHz。

[0168] 为了验证本方案的有效性,采用全路段配置动态无线充电系统的配置方法(方法2)作为对比,与本方案计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置方法(方法1),都应用于交通网算例,得到两种方法的动态无线充电服务利润如表1所示;

[0169] 表1 两种方法的成本表

方法	年动态无线 充电服务 收益(元)	年化硬件 配置成本 (元)	年购电成本 (元)	年利润(元)
	方法1	方法2	方法1	方法2
方法1	8.23×10^7	1.76×10^7	3.43×10^7	3.04×10^7
方法2	9.47×10^7	3.51×10^7	4.61×10^7	1.35×10^7

[0171] 表1列出了采用两种方法时的年动态无线充电服务收益、年化硬件配置成本、年购电成本以及年利润。将方法1与方法2对比可知,虽然采用方法1相比于采用方法2时年动态无线充电服务收益降低了13.10%,但年化硬件配置成本降低了49.86%,年购电成本降低了25.60%,年利润增加了125.19%。上述结果表明,本方案所提出的计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置方法达到了在保证充电需求得到满足的前提下,最大化系统的动态无线充电服务利润的效果。

[0172] 实施例2:

[0173] 如图6所示,计及极端天气的配电-交通网耦合优化配置系统,包括模型构建模块、模型求解模块。

[0174] 所述模型构建模块用于采用电动汽车动态无线充电系统与路面铺装光伏系统相结合的方式配置电气化公路,以最大化动态无线充电服务利润为目标,构建配电-交通网耦合节点优化配置模型,该模型考虑交通网络中的多元混合交通流,路口交通灯导致的交通波对于道路交通密度分布的影响,以及不同类型极端天气对于电气化公路的影响。

[0175] 所述模型构建模块包括目标函数构建单元、道路交通波约束构建单元、硬件配置约束构建单元、电气化公路的运行约束构建单元。

[0176] 所述目标函数构建单元用于构建如下配电-交通网耦合节点优化配置模型的目标函数:

[0177]
$$\max I_D - (C_R + C_E + C_T) - C_P;$$

[0178]
$$I_D = \sum_m \sum_t \sum_l P_{DW}^{m,t,l} d_m T_U PR_D, \forall m, t, l;$$

$$[0179] \quad C_R = \sum_l (R_{HX}^l PR_{DW} + R_{LX}^l PR_{RV}) W_R^l, \forall l;$$

$$[0180] \quad C_E = \sum_l M_{ES}^l PR_{ES}, \forall l;$$

$$[0181] \quad C_T = \sum_l (J_{TA}^l PR_{TA} + J_{TB}^l PR_{TB}), \forall l;$$

$$[0182] \quad C_P = \sum_m \sum_t \sum_l P_U^{m,t,l} d_m T_U PR_P^t, \forall m, t, l;$$

[0183] 上式中, I_D 为动态无线充电的服务收益, C_R 为电动汽车动态无线充电系统和路面铺装光伏系统的配置成本, C_E 为配套储能系统的配置成本, C_T 为专用变压器配置成本, C_P 为向上级电网购电的成本, $P_{DW}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的动态无线充电系统的功率, d_m 为一年内天气场景 m 持续的天数, 所述天气场景包括常规天气、高日照天气、低能见度天气, T_U 为单位时间, PR_D 为动态无线充电服务的单价, R_{HX}^l 为道路 l 处铺设的动态无线充电系统的长度, PR_{DW} 为单位面积的电动汽车动态无线充电系统的配置成本, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, PR_{RV} 为单位面积的路面铺装光伏系统的配置成本, W_R^l 为道路 l 的宽度, M_{ES}^l 为道路 l 处节点配置的储能系统套数, PR_{ES} 为单套储能系统的配置成本, J_{TA}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的大容量专用变压器数量, PR_{TA} 为单套大容量专用变压器的配置成本, J_{TB}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的小容量专用变压器数量, PR_{TB} 为单套小容量专用变压器的配置成本, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对应的电网节点输送的功率, PR_P^t 为时段 t 的购电价格。

[0184] 所述道路交通波约束构建单元用于构建如下道路交通波约束:

$$[0185] \quad D_F^{m,t,l} (V_W^{m,t,l} + V_F^{m,t,l}) T_U = D_B^{m,t,l} (V_W^{m,t,l} + V_B^{m,t,l}) T_U, \forall m, t, l;$$

$$[0186] \quad 0 \leq V_B^{m,t,l} \leq V_N^l - \beta_V^{m,t} \Delta V, \forall m, t, l;$$

$$[0187] \quad 0 \leq V_F^{m,t,l} \leq V_B^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0188] \quad 0 \leq D_B^{m,t,l} \leq D_F^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0189] \quad D_H^{m,t,l} = (D_B^{m,t,l} + D_F^{m,t,l}) / 2, \forall m, t, l;$$

$$[0190] \quad D_L^{m,t,l} = D_B^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0191] \quad R_H^{m,t,l} = V_W^{m,t,l} T_L^{m,t,l} / 2, \forall m, t, l;$$

$$[0192] \quad R_A^l = R_H^{m,t,l} + R_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0193] \quad T_{LMI} \leq T_L^{m,t,l} \leq T_{LMA}, \forall m, t, l;$$

[0194] 上式中, $D_F^{m,t,l}$ 、 $D_B^{m,t,l}$ 分别为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波波面前部、后部的交通流密度, $V_W^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波的波速, $V_F^{m,t,l}$ 、 $V_B^{m,t,l}$ 分别为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上交通波波面前部、后部的交通流速度, T_U 为单位时间, V_N^l 为道路 l 的标准交通流速, $\beta_V^{m,t}$ 为天气场景 m 下时段 t 时极端天气对交通速度的影响系数, ΔV 为单位速度影响量, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, $R_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的长度, $T_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上路口的交通灯周期, R_A^l 为道路 l 的总长度, $R_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的长度, T_{LMI} 、 T_{LMA} 分别为交通灯周期的下限时长、上限时长。

[0195] 所述硬件配置约束构建单元用于构建如下硬件配置约束:

$$[0196] \quad N_{HX}^{m,t,l} = R_{HX}^l D_H^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0197] \quad N_{LX}^{m,t,l} = R_{LX}^l D_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0198] \quad 0 \leq R_{HX}^l \leq R_H^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0199] \quad 0 \leq R_{LX}^l \leq R_L^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0200] \quad 0 \leq M_{ES}^l \leq M_{EM}^l, \forall l;$$

$$[0201] \quad 0 \leq P_U^{m,t,l} \leq (J_{TA}^l IC_{TA} + J_{TB}^l IC_{TB}) \gamma_{LR}, \forall m, t, l;$$

$$[0202] \quad 0 \leq J_{TA}^l + J_{TB}^l \leq J_M^l, \forall m, t, l;$$

[0203] 上式中, $N_{HX}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的车辆数, R_{HX}^l 为道路 l 处铺设的动态无线充电系统的长度, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, $N_{LX}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的车辆数, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, $R_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的长度, $R_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的长度, M_{ES}^l 为道路 l 处配置的储能系统套数, M_{EM}^l 为道路 l 处最多配置的储能系统套数, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对

应的电网节点输送的功率, J_{TA}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的大容量专用变压器数量, IC_{TA} 、 IC_{TB} 分别为大容量专用变压器、小容量专用变压器的容量, J_{TB}^l 为道路 l 对应的电网节点配置的小容量专用变压器数量, γ_{LR} 为变压器的最大负载率, J_M^l 为道路 l 对应的电网节点最多配置的专用变压器数量。

[0204] 所述电气化公路的运行约束构建单元用于构建如下电气化公路的运行约束:

$$[0205] \quad P_U^{m,t,l} + P_{ES}^{m,t,l} + P_{RV}^{m,t,l} = P_{DW}^{m,t,l}, \forall m, t, l;$$

$$[0206] \quad P_{DW}^{m,t,l} = \sum_x R_{HX}^l D_H^{m,t,l} \varepsilon_N^x P_{UN}^x, \forall m, t, l, x;$$

$$[0207] \quad P_{IV}^l = (R_{LX}^l W_R^l - \sum_x R_{LX}^l D_L^{m,t,l} A_N^x) IC_{UV} / T_U, \forall m, t, l, x;$$

$$[0208] \quad 0 \leq P_{RV}^{m,t,l} \leq P_{IV}^l \phi_{RV}^t \eta_{RV}^m, \forall m, t, l;$$

$$[0209] \quad -IC_{ES} M_{ES}^l \varphi_{ES} \leq P_{ES}^{m,t,l} \leq IC_{ES} M_{ES}^l \varphi_{ES}, \forall m, t, l;$$

$$[0210] \quad \eta_{EL} IC_{ES} M_{ES}^l \leq M_{ES}^l IC_0 - \sum_{tx=1}^t P_{ES}^{m,tx,l} T_U \leq \eta_{EH} IC_{ES} M_{ES}^l, \forall m, l, t \in [1, tn];$$

[0211] 上式中, $P_U^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时上级电网向道路 l 对应的电网节点输送的功率, $P_{ES}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的储能系统的出力, $P_{RV}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置的路面铺装光伏系统的实际输出功率, $P_{DW}^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 处配置动态无线充电系统的功率, R_{HX}^l 为道路 l 处铺设的动态无线充电系统的长度, $D_H^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上高密度区段的平均交通密度, x 为车辆类型, 包括小型家用车、中型商务车、大型货运车, ε_N^x 为交通流中车辆类型 x 的比例, P_{UN}^x 为车辆类型 x 的额定充电功率, P_{IV}^l 为道路 l 上路面铺装光伏系统的理论最大出力, R_{LX}^l 为道路 l 处路面铺装光伏系统的长度, W_R^l 为道路 l 的宽度, $D_L^{m,t,l}$ 为天气场景 m 下时段 t 时道路 l 上低密度区段的平均交通密度, A_N^x 为车辆类型 x 的遮挡路面面积, IC_{UV} 为单位面积可铺设的路面铺装光伏系统容量, T_U , ϕ_{RV}^t 为时段 t 时路面铺装光伏系统的出力系数, η_{RV}^m 为天气场景 m 下路面铺装光伏系统的出力系数, IC_{ES} 为单套储能系统的容量, M_{ES}^l 为道路 l 处节点配置的储能系统套数, φ_{ES} 为储能系统单位时间的电量变化率上限, η_{EL} 、 η_{EH} 分别为储能系统能量状态的下限、上限, IC_0 为单套储能系统的初始电量, tx 为辅助变量, $P_{ES}^{m,tx,l}$ 为天气场景 m 下时段 tx 时道路 l 处配置的储能系统的出力, tn 为一天内最后一个时段。

[0212] 所述模型求解模块用于求解配电-交通网耦合节点优化配置模型, 得到配电-交通

网耦合节点的电气化公路、储能、专用变压器的优化配置方案。

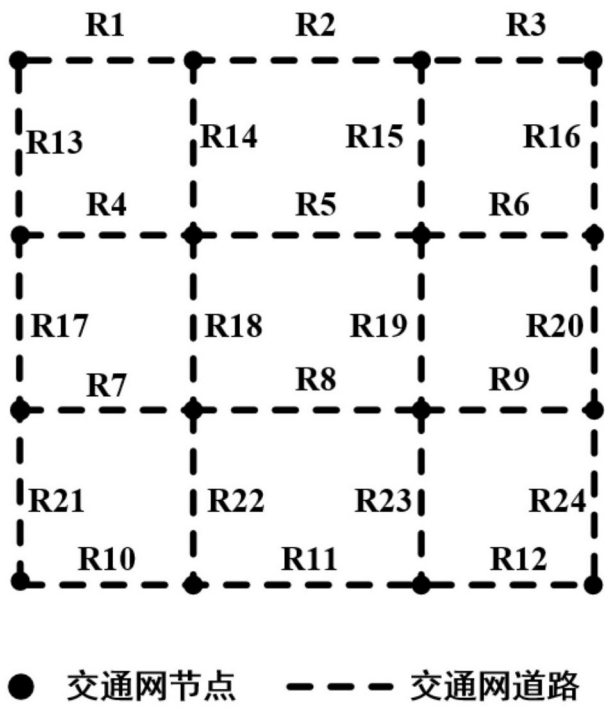


图1

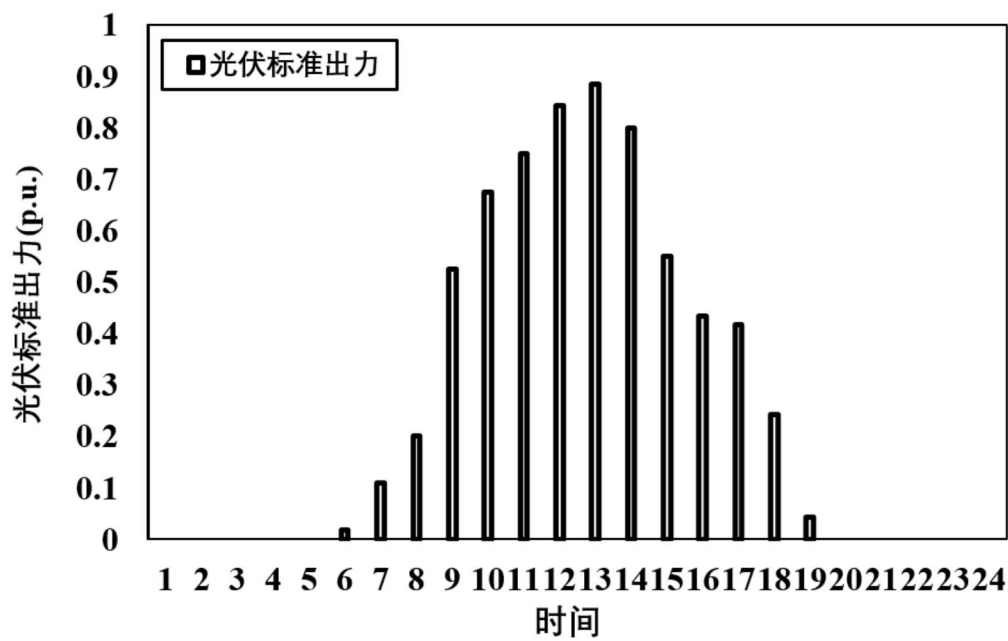


图2

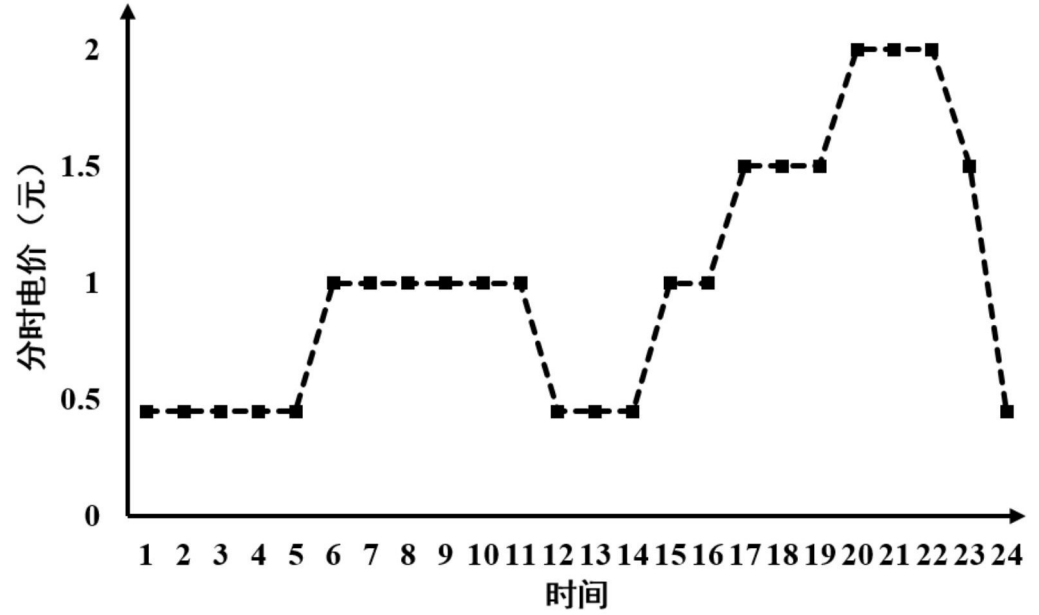


图3

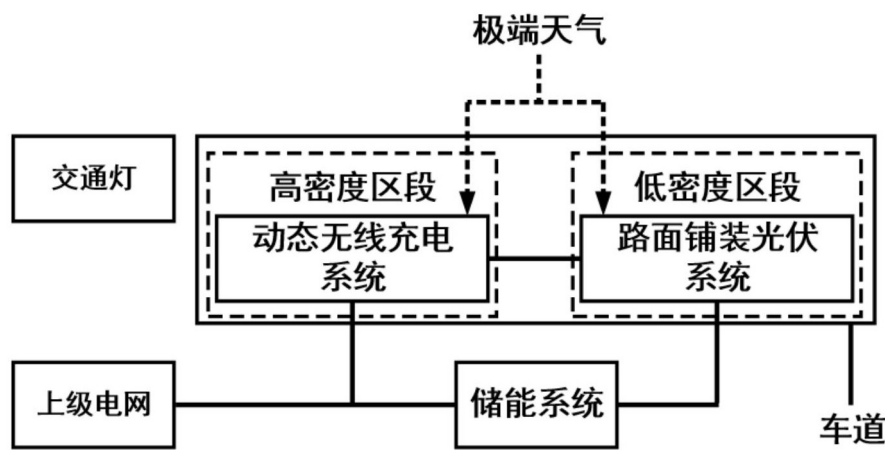


图4

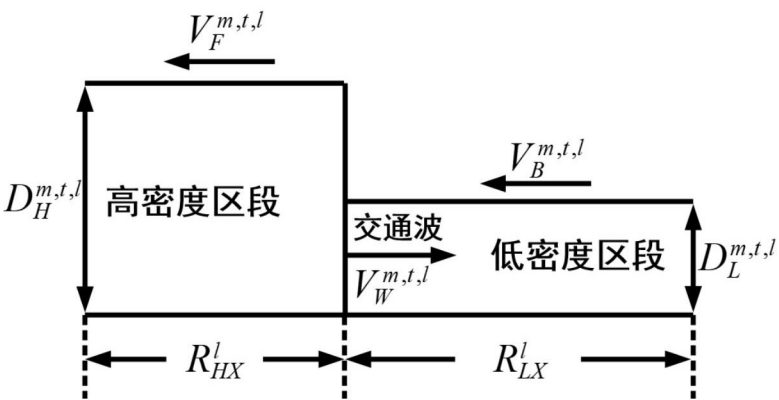


图5

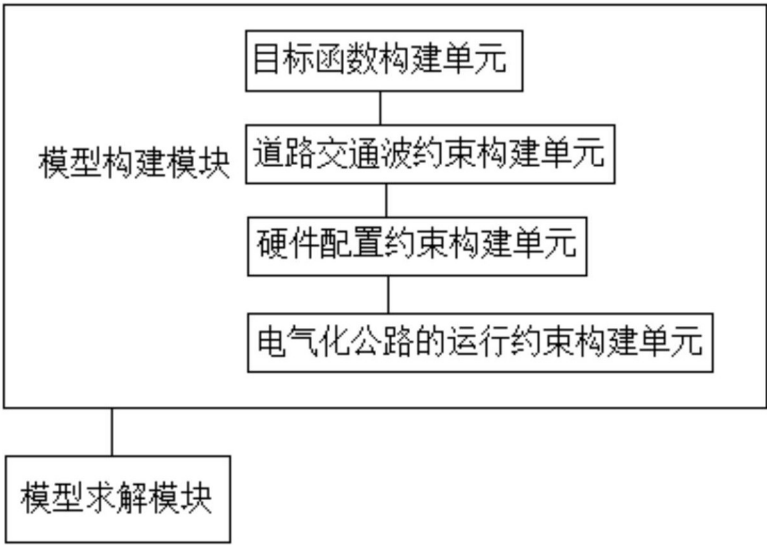


图6